TD N° 15

# Déterminants

Nom : ..... Date : .....

**OBJECTIFS DU TD**

- ☐ Calculer des déterminants $2 \times 2$ et $3 \times 3$, et des déterminants de taille $n$ à structure (lignes de même somme, tridiagonaux par récurrence, Vandermonde).
- ☐ Discuter l'inversibilité d'une matrice à paramètre en étudiant l'annulation de son déterminant.
- ☐ Utiliser $\det(AB) = \det A \det B$ pour obtenir des conditions nécessaires (par exemple $\det(A)^2 = \det(-I_n)$).

## 1 Déterminant d'une famille de vecteurs

**AVANT DE COMMENCER**

**À connaître par cœur :** ☐ Formes $n$-linéaires alternées ☐ Existence et unicité du déterminant (admis) ☐ Conséquences du caractère alterné ☐ Expressions en dimension 2 et 3 ☐ Changement de base ☐ Caractérisation des bases

**APPLICATIONS DIRECTES**

### 1 Aire d'un parallélogramme

●○○

Calculer l'aire du parallélogramme de $\mathbb{R}^2$ construit sur $u = (2, 1)$ et $v = (1, 3)$, et le volume du parallélépipède de $\mathbb{R}^3$ construit sur $(1, 0, 0)$, $(1, 2, 0)$, $(1, 1, 3)$.

### 2 Est-ce une base ?

●○○

La famille $\big((1, 2, 1), (2, 1, 0), (1, 1, 1)\big)$ est-elle une base de $\mathbb{R}^3$ ?

EXERCICES

### 3 Le wronskien ●●●

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ et $y_1$, $y_2$ deux solutions sur $\mathbb{R}$ de $y'' + ay' + by = 0$. On pose $W = y_1 y_2' - y_1' y_2 = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}$.

1. Montrer que $W' = -aW$, et en déduire que $W(t) = W(0)e^{-at}$ : $W$ est soit identiquement nul, soit jamais nul.
2. Montrer que $(y_1, y_2)$ est une base de l'espace des solutions si et seulement si $W(0) \neq 0$.
3. Calculer $W$ pour $y_1 = \cos$, $y_2 = \sin$ (équation $y'' + y = 0$).

## 2 Déterminant d'un endomorphisme

**AVANT DE COMMENCER**

**À connaître par cœur :** ☐ Déterminant d'un endomorphisme ☐ Propriétés

APPLICATIONS DIRECTES

### 4 Déterminant d'un endomorphisme du plan ●○○

Soit $f$ l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ défini par $f(x, y) = (x + 2y,\ 3x + 4y)$.

1. Calculer $\det f$. L'endomorphisme $f$ est-il un automorphisme ?
2. Calculer $\det(f \circ f)$, $\det(f^{-1})$ et $\det(2f)$.

### 5 Déterminants d'endomorphismes de $\mathbb{R}_2[X]$ ●○○

1. Soit $D : P \mapsto P'$, endomorphisme de $\mathbb{R}_2[X]$. Écrire sa matrice dans la base $(1, X, X^2)$ et calculer $\det D$. Commenter.
2. Soit $T : P \mapsto P(X+1)$, endomorphisme de $\mathbb{R}_2[X]$. Écrire sa matrice dans la même base et calculer $\det T$.
3. Une symétrie $s$ de $\mathbb{R}^3$ par rapport à un plan, parallèlement à une droite, a quel déterminant ?

EXERCICES

### 6 Déterminants d'endomorphismes classiques ●●○

Soit $E$ de dimension $n$. Calculer le déterminant d'une homothétie de rapport $\lambda$, d'un projecteur sur $F$ parallèlement à $G$ ($F \neq E$), et de la symétrie par rapport à $F$ parallèlement à $G$ ($\dim G = q$).

## 3 Déterminant d'une matrice carrée

AVANT DE COMMENCER

**À connaître par cœur :** ☐ Déterminant d'une matrice ☐ Propriétés du déterminant d'une matrice ☐ Matrices semblables

## APPLICATIONS DIRECTES

### 7 Déterminant et relations matricielles

●○○

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Que peut-on dire de $\det A$ si $A^2 = A$ ? si $A^k = 0$ pour un $k \geqslant 1$ ? si $A^\top A = I_n$ ?

### 8 Utiliser les propriétés du déterminant

●○○

Soient $A$ et $B$ deux matrices de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telles que $\det A = 2$ et $\det B = -3$. Calculer :

1. $\det(AB)$ et $\det(A^{-1})$ ;
2. $\det(2A)$ et $\det(-B)$ ;
3. $\det(A^\top)$ et $\det(A^2 B^{-1})$.
4. Peut-on en déduire $\det(A + B)$ ?

## EXERCICES

### 9 Antisymétriques de taille impaire

●●○

Montrer que si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est antisymétrique et $n$ impair, alors $\det A = 0$.

## 10 Valeurs singulières d'un paramètre

●●○

Pour quelles valeurs de $\lambda \in \mathbb{R}$ la matrice $A - \lambda I_2$ n'est-elle pas inversible, avec $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ ? Pour chacune, déterminer $\mathrm{Ker}(A - \lambda I_2)$.

## 11 Produits et commutation

●●○

1. Montrer que pour $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\det(AB) = \det(BA)$.
2. Trouver deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telles que $AB = 0$ et $BA \neq 0$. $AB$ et $BA$ sont-elles semblables ?

## 12 Matrices à coefficients entiers

●●●

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ (coefficients entiers). Montrer que $A$ est inversible **et** que $A^{-1}$ est à coefficients entiers si et seulement si $\det A \in \{-1, 1\}$. (On admettra que le déterminant d'une matrice à coefficients entiers est un entier, et que si $\det A = \pm 1$, alors $A^{-1} = \pm\, {}^t\mathrm{Com}(A)$ est à coefficients entiers.)

## 13 Une matrice réelle dont le carré vaut $-I_n$

1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^2 = -I_n$. Montrer que $n$ est pair.
2. Donner une telle matrice pour $n = 2$, puis pour tout $n$ pair.
3. Et dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ?

## 4 Calcul des déterminants

**AVANT DE COMMENCER**

**À connaître par cœur :** ☐ Effet des opérations élémentaires ☐ Déterminant d'une matrice triangulaire ☐ Mineurs ☐ Développement selon une ligne ou une colonne ☐ Déterminant de Vandermonde (cas $n = 3$)

**Méthode · Calculer un déterminant**

1. Chercher des **zéros** ou en créer par opérations élémentaires (sans changer le déterminant : $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$).
2. **Factoriser** une ligne ou une colonne commune (par exemple après $C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + \cdots + C_n$ si toutes les lignes ont la même somme).
3. Développer selon la ligne ou la colonne contenant le plus de zéros, ou se ramener à une matrice triangulaire.
4. Pour des déterminants de taille $n$, chercher une **relation de récurrence** en développant.

**APPLICATIONS DIRECTES**

### 14 Un calcul direct

●○○

Calculer $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{vmatrix}$ de deux façons : par la règle de Sarrus et par opérations élémentaires.

### 15 Calculs de déterminants $3 \times 3$

●○○

Calculer $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 4 & -3 & 8 \end{vmatrix}$ et, pour $a \in \mathbb{R}$, $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix}$. Pour quelles valeurs de $a$ la seconde matrice est-elle inversible ?

## 16 Un déterminant à lignes de même somme

●●○

Calculer $D = \begin{vmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{vmatrix}$.

## 17 Vandermonde

●●○

Montrer que $\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)$ et en déduire qu'un polynôme de $\mathbb{R}_2[X]$ est déterminé par ses valeurs en trois points distincts.

## 18 Déterminant circulant

●●○

Montrer que $\begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix} = (a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$.

### 19 Un déterminant de taille $n$

●●○

Soit $a \in \mathbb{K}$ et $M_n$ la matrice de taille $n$ dont les coefficients diagonaux valent 1 et tous les autres $a$. Calculer $\det M_n$.

### 20 Un déterminant tridiagonal

●●●

Pour $n \geqslant 1$, soit $D_n$ le déterminant de la matrice de taille $n$ ayant des 2 sur la diagonale, des $-1$ juste au-dessus et juste en dessous, et des 0 ailleurs. Calculer $D_n$.

## 21 Déterminant de Vandermonde

Pour $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}$, on note $V(x_1, \dots, x_n)$ le déterminant de la matrice dont la ligne $i$ est $(1, x_i, x_i^2, \dots, x_i^{n-1})$. Montrer que $V(x_1, \dots, x_n) = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (x_j - x_i)$.